

8

・調和数列

各項の逆数が等差数列となる数列を調和数列という。

$$\begin{array}{l} a_1, a_2, a_3, \dots \text{が 調和数列} \quad (a_n \neq 0) \\ \Leftrightarrow \frac{1}{a_1}, \frac{1}{a_2}, \frac{1}{a_3}, \dots \text{が 等差数列} \end{array}$$

(例) 調和数列 $105, 35, 21, 15, \dots$ の一般項 a_n を求めよ。

この数列の逆数をとると

$$\frac{1}{105}, \frac{1}{35}, \frac{1}{21}, \frac{1}{15}, \dots \quad \leftarrow \left\{ \frac{1}{a_n} \right\}$$

これが初項 $\frac{1}{105}$ 、公差 $\frac{2}{105}$ の等差数列であるから、この等差数列の一般項は

$$\begin{aligned} \frac{1}{a_n} &= \frac{1}{105} + (n-1) \cdot \frac{2}{105} \\ &= \frac{2n-1}{105} \end{aligned}$$

よって、求める一般項は

$$a_n = \frac{105}{2n-1} //$$